PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Au-delà de p^2 : ordres 8 et pq

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie III. On admet les théorèmes de Sylow.

1. Le **groupe des quaternions** est $H_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \subset GL_2(\mathbb{C})$, avec $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$. Déterminer $Z(H_8)$, et montrer que D_4 et H_8 sont deux groupes non abéliens d'ordre 8 non isomorphes. Que montre cet exemple pour les groupes d'ordre p^3 ?

2. Soient $p < q$ premiers avec $q \not\equiv 1 \pmod p$, et G un groupe d'ordre pq.
   a) Montrer que G a un unique p-Sylow H et un unique q-Sylow K, tous deux distingués.
   b) Montrer que $hk = kh$ pour $h \in H$, $k \in K$ (on pourra étudier $hkh^{-1}k^{-1}$), puis que $G \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.

3. Application : quels sont les groupes d'ordre 15, 35, 9, 25 ? Pourquoi la question 12 ne s'applique-t-elle pas à l'ordre 6 ?